



مديرية التربية لولاية أدرار

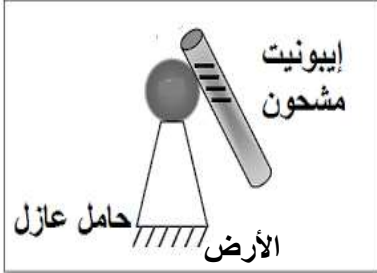
مستوى الرابعة متوسط

متوسطة ابي ذر الغفاري

متوسطة الشيخ سالم بن براهيم

المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)**التمرين الأول: (06 نقاط)**

الوثيقة 1

قام تلميذ يدرس سنة الرابعة متوسط بتجربة حول التكهرب حيث قام بلمس كرة معدنية غير مشحونة موضوعة فوق حامل عازل بواسطة قضيب إيبونيت مشحون (الوثيقة 1)

1. أذكر طرق التكهرب الموضحة في هذه التجربة

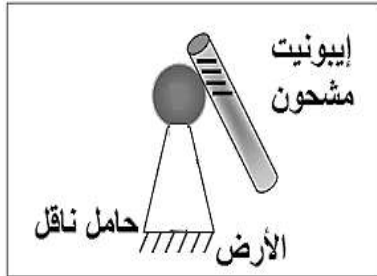
2. ما نوع الشحنة التي ستظهر على الكرة المعدنية؟ برر إجابتك

موضحا ذلك على الرسم

• بعدها قام باستبدال الحامل العازل بحامل آخر ناقل (الوثيقة 2)

3. ما نوع الشحنة التي ستظهر على الكرة المعدنية في هذه الحالة؟ برر إجابتك.

موضحا ذلك على الرسم



الوثيقة 2

التمرين الثاني: (06 نقاط)

عند توصيل منوب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي لاحظ التلاميذ الشكل الموضح في (الوثيقة 3) .

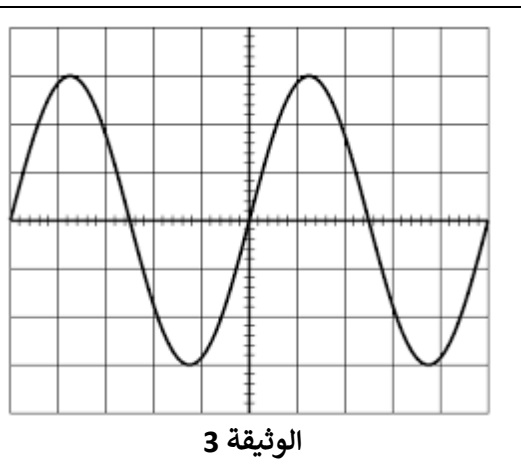
حيث المسح الزمني $S_h = 4 \text{ ms/div}$

والحساسية العمودية $S_v = 3 \text{ v/div}$

1. ما نوع التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة؟ برر إجابتك.

2. أوجد قيمة التوتر الأعظمي U_{max} ثم التوتر المنتج U_{eff}

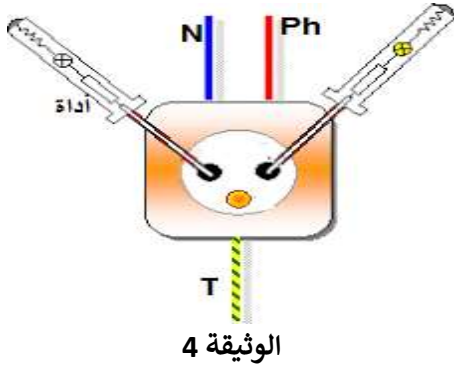
3. أوجد قيمة الدور T ثم استنتج توتره f



الوثيقة 3

الجزء الثاني: (8 نقطة)الوضعية الادمجية: (8 نقطة)

الشبكة العمومية للكهرباء تزود المنازل السكنية بتيار كهربائي ذي التواتر 50Hz و بتوتر 220V بحيث تشتغل جميع الأجهزة الكهرو منزلية عن طريق مآخذ التيار الموجودة بالجدران الداخلية للمساكن و للكشف عن مرابط المآخذ نستعمل عدة وسائل من بينها الأداة في الوثيقة 4



I. بصفتك تلميذ سنة الرابعة متوسط لاحظ (الوثيقة 4) وأجب عما يلي:

1. ماذا تمثل الرموز $T - N - Ph$ ؟

2. ما اسم الأداة الموضحة في الوثيقة 1 وما هو دورها؟

3. سم جهاز قياس التوتر الكهربائي ثم أعط رمزه

II. ورغم أن الكهرباء ضرورية في حياتنا إلا أن الإنسان معرض مثله مثل الأجهزة الكهربائية إلى أخطار ناتجة عن

عدة أسباب، لاحظ التركيبة الموضحة في (الوثيقة 5) ثم أجب على الأسئلة التالية:

1. ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص من خطر الصعق الكهربائي مع تبرير كل تعديل وإضافة.

2. أعد رسم التركيبة على ورقة الإجابة موضحا عليها هذه التعديلات والإضافات

